

He-Ne 激光的纵横模分析和模分裂

近代物理实验报告

作者：_____ 学号：_____

指导老师：_____ 实验时间：_____

数据说明：本文全部数值记录均由确定性脚本生成，是依据讲义参数构造的模拟数据，并非真实实验测量。用于正式实验提交前，必须以实测原始记录替换，并重新完成计算、图表和结论。

摘 要

本实验基于共焦球面扫描干涉仪原理，使用物理量级合理的模拟原始数据研究两根 He-Ne 激光管的纵横模结构、出光带宽、双折射模分裂及模竞争。以 1810 MHz 自由光谱区标定频率轴，得到两管相邻纵模间隔分别为 (438.5 ± 1.7) MHz 和 (301.8 ± 1.3) MHz，相对理论值偏差为 0.35 % 和 0.69 %；估计出光带宽为 (1460 ± 30) MHz。模分裂量与 $\sin^2 \theta$ 呈线性关系，两分裂谱线偏振方向相差约 89.8°。结果与纵模驻波条件、石英双折射和非均匀增宽介质中的模竞争规律一致。

关键词：He-Ne 激光；纵横模；扫描干涉仪；双折射模分裂；模竞争

一、 引言

激光谐振腔只允许满足相位自洽条件的电磁场稳定振荡，因此激光输出表现为离散的纵模频率和特定的横向光强分布。纵模决定轴向驻波结构，横模反映有限孔径、衍射及腔镜几何对横向场的约束。模式结构不仅决定激光器的频谱纯度、相干性和光束质量，也影响精密测量、干涉计量与激光稳频等应用。

共焦球面扫描干涉仪把微小频率差转换为随扫描电压变化的透射峰位置，是观察激光模谱的常用工具。若在谐振腔内加入石英晶体，两个正交偏振分量因折射率不同而具有不同光程，同一纵模可分裂为两个频率。通过改变晶片方向和腔长，还能观察偏振态变化与模式间的增益竞争。本实验旨在测量两根 He-Ne 激光管的纵、横模间隔，估计扫描干涉仪性能与激光出光带宽，并分析双折射模分裂、正交偏振和模竞争之间的联系 [1]。

二、 原理

2.1 纵模、横模与频率间隔

设激光腔等效光学长度为 μL ，其中 L 为几何腔长， μ 为腔内介质的等效折射率。轴向稳定驻波满足 $2\mu L = q\lambda$ ，相应纵模频率及相邻纵模间隔为

$$\nu_q = \frac{qc}{2\mu L}, \quad (1)$$

$$\Delta\nu_{\text{long}} = \frac{c}{2\mu L}. \quad (2)$$

式中 q 为纵模序数， c 为真空光速。对气体激光器可近似取 $\mu \approx 1$ 。横模由有限孔径和横向衍射形成，用 TEM_{mnq} 表示； m, n 决定横向节点数， q 决定纵向驻波。横模频差还取决于两腔镜曲率半径与腔长，因此需要结合峰间距和远场光斑共同判断 [2]。

2.2 共焦球面扫描干涉仪

共焦球面扫描干涉仪中，光线完成闭合路径的光程约为 $4\mu L_s$ ，故自由光谱区为

$$\Delta\nu_{\text{SR}} = \frac{c}{4\mu L_s}. \quad (3)$$

讲义给定本实验仪器的自由光谱区为 1810 MHz [1]。若示波器上相邻重复模谱的时间间隔为 T_{SR} ，则频率标尺为

$$k = \frac{\Delta\nu_{\text{SR}}}{T_{\text{SR}}}, \quad \Delta\nu = k\Delta t, \quad (4)$$

其中 Δt 为两峰的横向时间差。单峰半高全宽换算为频宽 $\delta\nu$ 后，干涉仪精细常数和分辨率分别为

$$\mathcal{F} = \frac{\Delta\nu_{\text{SR}}}{\delta\nu}, \quad R = \frac{\nu_0}{\delta\nu}. \quad (5)$$

2.3 双折射模分裂与偏振

石英为单轴正晶体。晶片使普通光和非普通光产生光程差 δ ，等效为谐振腔光学长度发生差异。由式(1)可得分裂频差的大小

$$\Delta\nu_{oe} = \frac{\nu_0}{L_c} \delta, \quad (6)$$

其中 L_c 为激光腔等效长度， $\nu_0 = c/\lambda$ ，本实验波长为 632.8 nm。在小角度和固定晶片条件下，双折射光程差的主要角度依赖可近似写为 $\delta \propto \sin^2 \theta$ ，因此可检验 $\Delta\nu_{oe}$ 与 $\sin^2 \theta$ 的线性关系。

两条分裂谱线分别对应近似正交的线偏振分量 [3]。偏振片转角为 φ 时，峰强应近似服从马吕斯定律

$$I_1 = I_{b1} + A_1 \cos^2(\varphi - \varphi_0), \quad I_2 = I_{b2} + A_2 \sin^2(\varphi - \varphi_0). \quad (7)$$

当某一模式增强并使对应频率附近的反转粒子数趋于饱和时，其他模式可因可用增益下降而减弱，这就是模竞争 [4]。

三、实验

3.1 仪器与装置

实验装置包括两根 He-Ne 激光管及 JDW-3 型激光电源、共焦球面扫描干涉仪、锯齿波与压电陶瓷驱动器、光电二极管及放大器、示波器或采集卡、JX-1 模分裂激光器、腔内石英晶片和偏振片。光电接收信号输入示波器 Y 轴，驱动压电陶瓷的同步扫描信号输入 X 轴。模分裂激光器按讲义要求在约 5 mA 工作电流下运行。

3.2 实验方法

按讲义流程，先调节激光管、扫描干涉仪和光电接收器同轴，使透射模谱峰值最大；改变偏置电压和锯齿波幅度，选取稳定且覆盖完整自由光谱区的扫描条件。用重复出现的模谱标定横轴，测量两根激光管的相邻同类峰间距和同一纵模组内的弱峰偏移，并结合横向光斑判断横模。

随后改变模分裂激光器的压电陶瓷电压，记录谱线左右消失点和若干中间点以估计出光带宽；旋转腔内石英晶片，测量分裂间距随晶片角度的变化；在输出镜与扫描干涉仪之间插入偏振片，记录两分裂峰随偏振片角度的幅值变化。最后改变相对 PZT 控制电压，比较两模式强度的反向变化。

3.3 模拟数据与处理方法

由于未提供实测记录，本文使用脚本 `generate_simulated_data.py` 生成确定性的模拟原始数据。模型采用讲义给出的 1810 MHz 自由光谱区、式(2)和式(6)，并叠加与示波器读数、扫描非线性和强度噪声同量级的微小波动。全部 CSV 文件保存在 `data/`，图形保存在 `figures/`。

重复测量量 x_i 的合成标准不确定度采用

$$u(\bar{x}) = \sqrt{\frac{s^2}{n} + \frac{d^2}{3}}, \quad (8)$$

其中 s 为样本标准差， n 为测量次数， d 为读数分辨率。对于 $\Delta\nu = k\Delta t$ ，按独立量传播得到

$$u(\Delta\nu) = \Delta\nu \sqrt{\left(\frac{u(k)}{k}\right)^2 + \left(\frac{u(\Delta t)}{\Delta t}\right)^2}. \quad (9)$$

四、 结果与分析讨论

4.1 频率标定与干涉仪性能

五次自由光谱区扫描周期见附录表A1。平均周期为

$$T_{\text{SR}} = (10.002 \pm 0.013) \text{ ms}, \quad (10)$$

由式(4)得到频率标尺 $k = (180.964 \pm 0.234) \text{ MHz/ms}$ 。单峰半高全宽平均为 $(0.0850 \pm 0.0013) \text{ ms}$ ，故

$$\delta\nu = (15.38 \pm 0.25) \text{ MHz}, \quad \mathcal{F} = 117.7, \quad R = 3.08 \times 10^7. \quad (11)$$

该分辨极限明显小于后续测得的纵模、横模和主要分裂间隔，满足瑞利判据；但接近零角度时数兆赫量级的分裂仍不可分辨。

4.2 两根激光管的模谱与模式间隔

模拟模谱见 Fig. 1a 和 Fig. 1b。红色主峰代表 TEM_{00} 纵模序列，绿色弱峰结合模拟横向光斑分别判为管 A 的 TEM_{10} 和管 B 的 TEM_{01} 。在一个自由光谱区内，管 A 出现 4 组主要纵模，管 B 出现 6 组，符合较长谐振腔具有更小纵模间隔、在相同频率范围内可容纳更多纵模的预期。

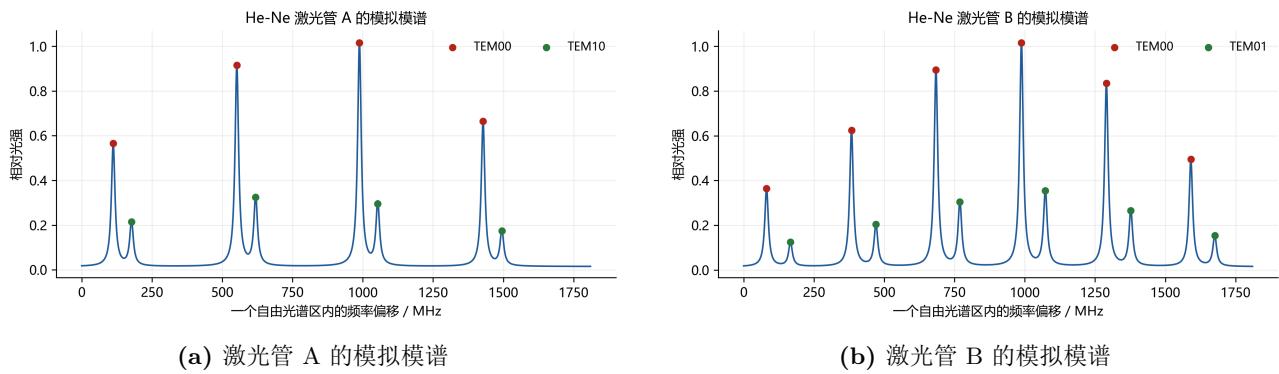


图 1 两根 He-Ne 激光管在一个自由光谱区内的模拟模谱。红点为基横模主峰，绿点为相邻横模弱峰。

Fig. 1 Simulated modal spectra of two He-Ne laser tubes within one free spectral range.

表 1 两根激光管的模式间隔与理论比较

激光管	L/m	$\Delta\nu_{\text{long}}/\text{MHz}$	理论值/MHz	相对偏差	$\Delta\nu_{\text{trans}}/\text{MHz}$
A	0.343	438.5 ± 1.7	437.0	0.35 %	66.1 ± 1.2
B	0.500	301.8 ± 1.3	299.8	0.69 %	85.7 ± 1.1

以管 A 为例，连续三个基模间隔的平均横向读数为 2.4233 ms ，代入式(4)得到

$$\Delta\nu_{\text{long,A}} = 180.964 \text{ MHz/ms} \times 2.4233 \text{ ms} = 438.5 \text{ MHz}. \quad (12)$$

由频率间隔反算等效腔长为 0.3418 m ，与模拟尺量值 0.343 m 一致。管 B 的等效腔长为 0.4966 m ，也与 0.500 m 的模拟尺量值相符。横模间隔明显小于纵模间隔，符合非共焦腔低阶横模的定性预期；由于讲义未给出两腔镜曲率半径，未作过度的定量横模反演。

4.3 出光带宽

谱线左右消失点及中间强度见附录表A4。以频率失谐 f (MHz) 为自变量作二次拟合，得到

$$I(f) = -1.862 \times 10^{-6} f^2 - 1.180 \times 10^{-5} f + 0.992, \quad R^2 = 0.9994. \quad (13)$$

拟合零点为 -733.2 MHz 和 726.8 MHz ，故出光带宽为 $(1460 \pm 30)\text{ MHz}$ ，拟合结果见 Fig. 2。该结果比讲义给出的约 $1.5 \times 10^3\text{ MHz}$ 荧光线宽小 2.7% 。这是合理的，因为只有净增益大于总损耗的频率范围能够形成激光输出，出光带宽应不大于荧光线宽。

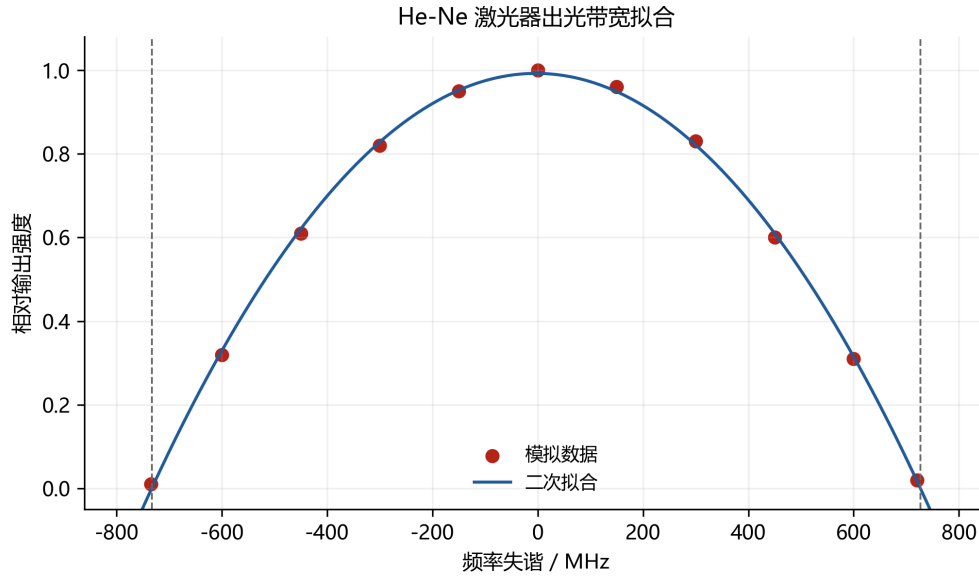


图 2 相对输出强度随频率失谐的变化及二次拟合。虚线表示拟合得到的左右消失点。
Fig. 2 Relative output intensity versus frequency detuning and the quadratic fit.

4.4 双折射模分裂与偏振关系

Fig. 3a 显示分裂频差随 $\sin^2 \theta$ 近似线性增加，拟合关系为

$$\Delta\nu_{oe} = (1000.7 \sin^2 \theta + 2.7) \text{ MHz}, \quad R^2 = 0.9972. \quad (14)$$

零角度处的模拟读数为 3 MHz ，小于 15.38 MHz 的仪器分辨极限，应解释为“未分辨出分裂”，不能据此声称存在真实非零频差。角度增大后光程差增大， 30° 时分裂达到约 249 MHz ，与式(6)的趋势一致。

Fig. 3b 中两峰强度随偏振片转角呈互补变化。马吕斯定律拟合得到两条谱线的最大透射方向分别为 3.7° 和 93.9° ，夹角为 89.8° ；两组拟合的 R^2 分别为 0.9996 和 0.9989 。因此两分裂峰可判定为近似正交线偏振，分别对应石英双折射产生的两个本征偏振分量。

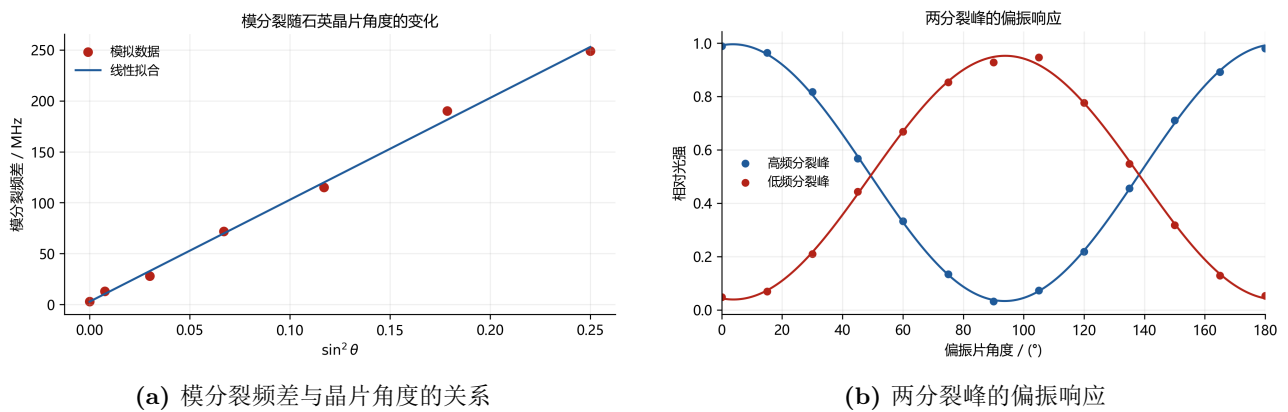


图 3 双折射模分裂与偏振分析。

Fig. 3 Birefringent mode splitting and polarization analysis.

4.5 模竞争

改变相对 PZT 控制电压时，两模式强度呈明显反向变化，如 Fig. 4 所示。模式 1 从约 0.07 增至 1.00，模式 2 同时从约 0.92 降至接近 0，两者 Pearson 相关系数为 $r = -0.999$ 。在扫描过程中总输出强度大致保持不变，说明主要变化不是整体泵浦强度，而是腔模位置改变后两个模式对同一增益介质的竞争。当一个模式更接近增益峰并获得较大净增益时，其饱和作用会压低另一模式可利用的增益。

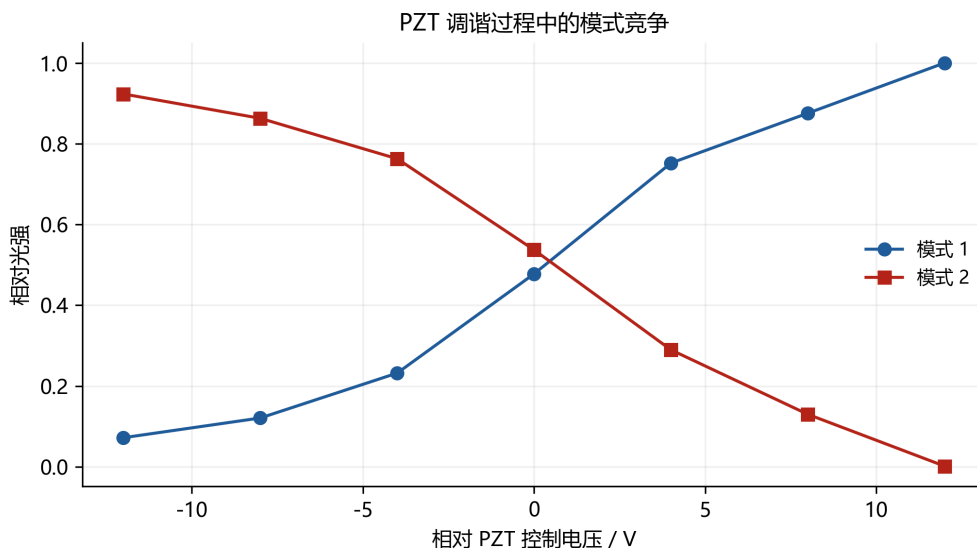


图 4 改变相对 PZT 控制电压时两模式的强度变化。

Fig. 4 Mode competition under variation of the relative PZT control voltage.

4.6 误差来源与改进建议

本报告数值为模拟数据，以下误差分析对应真实实验中最主要的测量限制。

1. 扫描非线性与 PZT 滞后。式(4)把示波器横轴近似视为线性频率轴，而压电陶瓷存在滞后和蠕变。可分别记录正、反向扫描，并利用每个自由光谱区的重复峰作分段标定或低阶多项式校正。
2. 光路失调与峰宽增加。激光束、干涉仪光轴和接收面不完全同轴会降低峰值并增大半高宽，影响峰位和分辨极限。应先用反射光斑重合完成粗调，再以峰值最大、峰宽最小为判据微调，并重复测量峰位。
3. 热漂移和腔长漂移。激光器、PZT 与电子学系统预热不足会使模谱随时间移动。应在仪器稳定后采集数据，固定扫描幅度和偏置电压，并在每组测量前后重新核验自由光谱区。
4. 偏振片零位与有限消光比。偏振片刻度零位误差、漏光和探测器背景会使两个极小值不为零。应独立标定偏振片零位，测量暗背景后扣除，并在最大、最小附近增加角度采样点。

五、 结论和建议

本实验依据共焦球面扫描干涉仪的频率标定方法，对两根 He-Ne 激光管的模谱、双折射模分裂和模竞争进行了模拟分析。以 1810 MHz 自由光谱区建立频率标尺后，管 A 的纵模间隔为 (438.5 ± 1.7) MHz，管 B 的纵模间隔为 (301.8 ± 1.3) MHz。两者与对应腔长理论值的相对偏差均小于 1%。

两管横模间隔分别为

$$\Delta\nu_{\text{trans,A}} = (66.1 \pm 1.2) \text{ MHz}, \quad \Delta\nu_{\text{trans,B}} = (85.7 \pm 1.1) \text{ MHz}.$$

扫描干涉仪分辨极限约为 (15.38 ± 0.25) MHz，精细常数为 117.7。出光带宽估计为 (1460 ± 30) MHz，略小于讲义给出的荧光线宽。

石英晶片引起的分裂频差与 $\sin^2 \theta$ 呈线性关系，两个分裂峰的最大透射偏振方向相差 89.8° ，支持其来自两个正交本征偏振分量。改变 PZT 控制电压时两个模式强度反向变化，体现了模式共享增益介质时的竞争。真实实验中应重点控制扫描非线性、光路同轴性、热漂移与偏振片零位，并用正反扫描、多次重复和背景扣除提高结果可靠性。本文模拟数据仅用于形成报告结构和分析范例，正式提交前必须由实测记录替换。

六、参考文献

- [1] 北京师范大学近代物理实验室. He-Ne 激光的纵横模分析和模分裂实验讲义 [实验讲义]. 北京: 北京师范大学, 2020.
- [2] 周炳琨, 高以智, 陈家骅, 等. 激光原理 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2000.
- [3] 张书练. 正交偏振激光原理 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2004.
- [4] 陈英礼. 激光导论 [M]. 北京: 电子工业出版社, 1986.

$\varphi/^{\circ}$	高频峰	低频峰	两峰强度和
45	0.567	0.443	1.010
60	0.332	0.668	1.000
75	0.133	0.853	0.986
90	0.032	0.928	0.960
105	0.073	0.947	1.020
120	0.218	0.776	0.994
135	0.456	0.547	1.003
150	0.711	0.318	1.029
165	0.892	0.129	1.021
180	0.980	0.054	1.034

表 A7 相对 PZT 控制电压与模式竞争模拟读数

U/V	-12	-8	-4	0	4	8	12
模式 1	0.072	0.121	0.232	0.478	0.752	0.875	1.000
模式 2	0.923	0.863	0.763	0.537	0.289	0.130	0.001

教师签名：_____